

Auteur: Viki Lauvrys
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 1

$$A(z) = z^5 + 3z^4 + 5z^3 - 9z^2 - 4z + 10$$

$$B(z) = z^2 + 1 = (z + i)(z - i)$$

$$A(i) = 22 - 8i$$

$$A(-i) = 22 + 8i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ai + b &= 22 - 8i \\ -ai + b &= 22 + 8i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ai + 22 + 8i + ai &= 22 - 8i \\ b &= 22 + 8i + ai \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2ai &= -16i \\ b &= 22 + 8i + ai \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= -8 \\ b &= 22 + 8i - 8i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= -8 \\ b &= 22 \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = -8z + 22$$

References